

Cours 12 - Tkinter et les threads

Table des matières

Qu'est-ce qu'un threads?	2
Exercices	5
Références	5

Qu'est-ce qu'un threads?

- Un thread ou fil (d'exécution) est similaire à un processus car tous deux représentent l'exécution d'un ensemble d'instructions du langage machine d'un processeur.
- Du point de vue de l'utilisateur, ces exécutions semblent se dérouler en parallèle.
 - chaque **processus** possède sa propre mémoire virtuelle,
 - les **threads** d'un même processus se partagent sa mémoire virtuelle.

Exemple 1. Interface Tkinter simple

```
1 from tkinter import *
2
3 fen1 = Tk()
4
5 lblEtat = Label(fen1, text="DEL off", fg='red', font="Helvetica 20 bold")
6 lblEtat.grid(row = 0, column = 0, columnspan = 2)
7
8 btnOff = Button(fen1, text='Off', font="Helvetica 20 bold", command = print())
9 btnOff.grid(row = 1, column = 0)
10
11 btnOn = Button(fen1, text='On', font="Helvetica 20 bold", command = print())
12 btnOn.grid(row = 1, column = 1)
13
14 fen1.mainloop()
```

Exemple 2. Allumer et éteindre une DEL

```
1 from tkinter import *
2 import RPi.GPIO as GPIO
3
4 def off():
5     print("off")
6     GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
7
8 def on():
9     print("on")
10    GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
11
12 DEL_PIN = 18
13
14 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
15 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
16
17 fen1 = Tk()
18
19 lblEtat = Label(fen1, text="xxxx", fg='red', font="Helvetica 20 bold")
20 lblEtat.grid(row = 0, column = 0, columnspan = 2)
21
22 btnOff = Button(fen1, text='Off', font="Helvetica 20 bold", command = off)
23 btnOff.grid(row = 1, column = 0)
24
25 btnOn = Button(fen1, text='On', font="Helvetica 20 bold", command = on)
26 btnOn.grid(row = 1, column = 1)
27
28 fen1.mainloop()
```

Exemple 3. Interface Tkinter simple

```
1 from tkinter import *
2 from threading import Thread
3 import time
4 import RPi.GPIO as GPIO
5
6 def off():
7     print("off")
8     GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
9
10 def on():
11     print("on")
12     GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
13
14 def lireEtat():
15     while True:
16         if GPIO.input(DEL_PIN):
17             lblEtat.configure(text="OFF")
18         else:
19             lblEtat.configure(text="ON")
20         time.sleep(0.5)
21
22 def fermer():
23     print("Quitter proprement")
24     fen1.destroy()
25     thread.close()
26
27
28 DEL_PIN = 18
29
30 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
31 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
32
33 fen1 = Tk()
34 fen1.protocol("WM_DELETE_WINDOW", fermer)
35
36
37 lblEtat = Label(fen1, text="xxx", fg='red', font="Helvetica 20 bold")
38 lblEtat.grid(row = 0, column = 0, columnspan = 2)
39
40 btnOff = Button(fen1, text='Off', font="Helvetica 20 bold", command = off)
41 btnOff.grid(row = 1, column = 0)
42
43 btnOn = Button(fen1, text='On', font="Helvetica 20 bold", command = on)
44 btnOn.grid(row = 1, column = 1)
45
46 thread = Thread(target=lireEtat, args=())
47 thread.start()
48
49 fen1.mainloop()
```

Exercices

Exercice 1

Tester les 3 exemples du cours 12

Références

Vidéo du cours 12: <https://youtu.be/d41eYLYlls>